

Differentialrechnung

1 Einführung und Änderungsraten

Aufgabe 1

6 Punkte

Das verbleibende Wasservolumen in einem Schwimmbecken, dessen Abfluss man geöffnet hat, kann näherungsweise durch die Funktion V mit der Gleichung $V(t) = 200 \cdot (50 - t)^2$ beschrieben werden (t in Minuten, V in Litern).

- (a) (2 Punkte) Berechne den Differenzenquotienten im Intervall $[0, 5]$. Was ist die Bedeutung dieses Zahlenwertes im Zusammenhang mit dem Wasser im Schwimmbecken?
- (b) (3 Punkte) Berechne $V'(t)$. Was bedeutet diese Ableitung im Zusammenhang mit dem Wasser im Schwimmbecken? Erkläre unter anderem, die Bereiche $V'(t) < 0$ und $V'(t) > 0$.
- (c) (1 Punkt) Berechne $V'(5)$. Was sagt dieser Wert aus?

Aufgabe 2

6 Punkte

Nora möchte Eistee. Dazu kocht sie Hagebuttentee auf und lässt diesen abkühlen. Die Abkühlung lässt sich näherungsweise durch die Funktion $T(x) = \frac{100}{x+1}$ beschreiben (x in Sekunden, T in °Celsius).

- (a) (2 Punkte) Berechne den Differenzenquotienten im Intervall $[0, 6]$. Was ist die Bedeutung dieses Zahlenwertes im Zusammenhang mit der Abkühlung des Tees?
- (b) (3 Punkte) Berechne den Differentialquotienten der Funktion T an der Stelle $x_0 = 6$. Was bedeutet dieser Wert im Zusammenhang mit der Abkühlung des Tees?
- (c) (1 Punkt) Berechne $T'(5)$. Was sagt dieser Wert aus?

Aufgabe 3

5 Punkte

Die Länge des bis zum Zeitpunkt t zurückgelegten Weges s eines Objektes wird durch die Funktionsgleichung $s(t) = 5t^2 + 2t + 1$ beschrieben (t in Sekunden und s in Metern).

- (a) (1 Punkt) Welche Strecke hat das Objekt bis zur Zeit $t = 5$ zurückgelegt?
- (b) (2 Punkte) Berechne den Differenzenquotienten im Intervall $[3, 5]$. Welche Bedeutung hat dieser Zahlenwert im Zusammenhang mit der Bewegung des Objektes?
- (c) (2 Punkte) Berechne $s'(3)$. Was sagt dieser Wert aus?

Aufgabe 4

5 Punkte

Auf dem Stern Sirius berechnet sich die Fallstrecke s eines frei fallenden Körpers gemäss der folgenden Formel: $s = 0.8 \cdot t^2$ (t in Sekunden und s in Metern).

- (a) (1 Punkt) Welche Strecke hat das Objekt bis zur Zeit $t = 5$ zurückgelegt?

- (b) (2 Punkte) Welche durchschnittliche Geschwindigkeit weist ein auf dem Sirius frei fallender Körper im Zeitintervall $[4, 5]$ auf?
- (c) (2 Punkte) Berechne daraus den Differentialquotient zum Zeitpunkt $t_0 = 4$. Was sagt dieser Wert aus?

Aufgabe 5**6 Punkte**

Wir beobachten ab dem Zeitpunkt $t = 0$ ein abbremsendes Fahrzeug. Seine Geschwindigkeit verhält sich gemäss der Funktion $v(t) = \frac{50}{x^2+1}$ in $\frac{m}{s}$ und $t \geq 1$.

- (a) Skizziere den Graphen von $v(t)$ ins unten abgebildete Koordinatensystem.
- (b) Berechne den Differenzenquotienten im Intervall $[0, 2]$. Welche Bedeutung hat dieser Zahlenwert im Zusammenhang mit der Bewegung des Fahrzeuges?
- (c) Berechne $v'(2)$. Was sagt dieser Wert aus?

Aufgabe 6**4 Punkte**

Ein Pilz wird auf einem Nährboden beobachtet. Nach einer Stunde bedeckt er 34% der Petrischale und nach 7 Stunden bereits 82%. Es bezeichne $P(t)$ die bedeckte Fläche der Petrischale und t die verstrichene Zeit. Welche der folgenden Aussagen trifft sicherlich zu (**nur eine!**)? Begründe deine Antwort.

- (a) Von $t = 1$ bis $t = 7$ wuchs der Pilz stündlich um exakt 8%.
- (b) $P(2) = 42\%$
- (c) Von $t = 1$ bis $t = 7$ wuchs der Pilz durchschnittlich um 8% pro Stunde.
- (d) $P'(0) = 8$

Aufgabe 7**4 Punkte**

Eine Eiche, die im Jahr 2010 eine Höhe von 10 Metern hatte, erreichte im Jahre 2016 eine Höhe von 11.8 Metern. Es bezeichne $H(t)$ die Höhe der Eiche in Metern und t die Jahre nach 2010. Welche der folgenden Aussagen trifft sicherlich zu (**nur eine!**)? Begründe deine Antwort.

- (a) $H(1) = 10.3$
- (b) Von $t = 0$ bis $t = 6$ wuchs die Eiche durchschnittlich um 30cm pro Jahr.
- (c) Von $t = 0$ bis $t = 6$ wuchs die Eiche jährlich um exakt 30cm.
- (d) $H'(0) = 0.3$

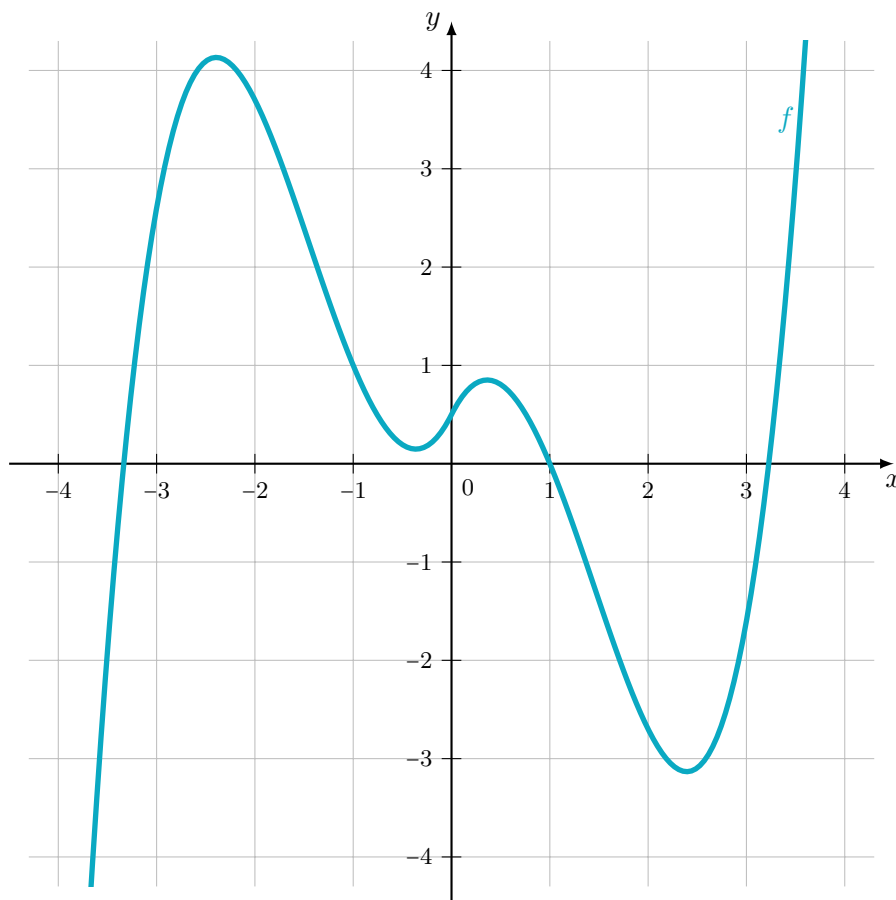
2 Graphische Ableitung und allgemeine Ableitungsfunktion

Aufgabe 8

6 Punkte

Zeichne im unten abgebildeten Graphen die folgenden Stellen und Bereiche ein:

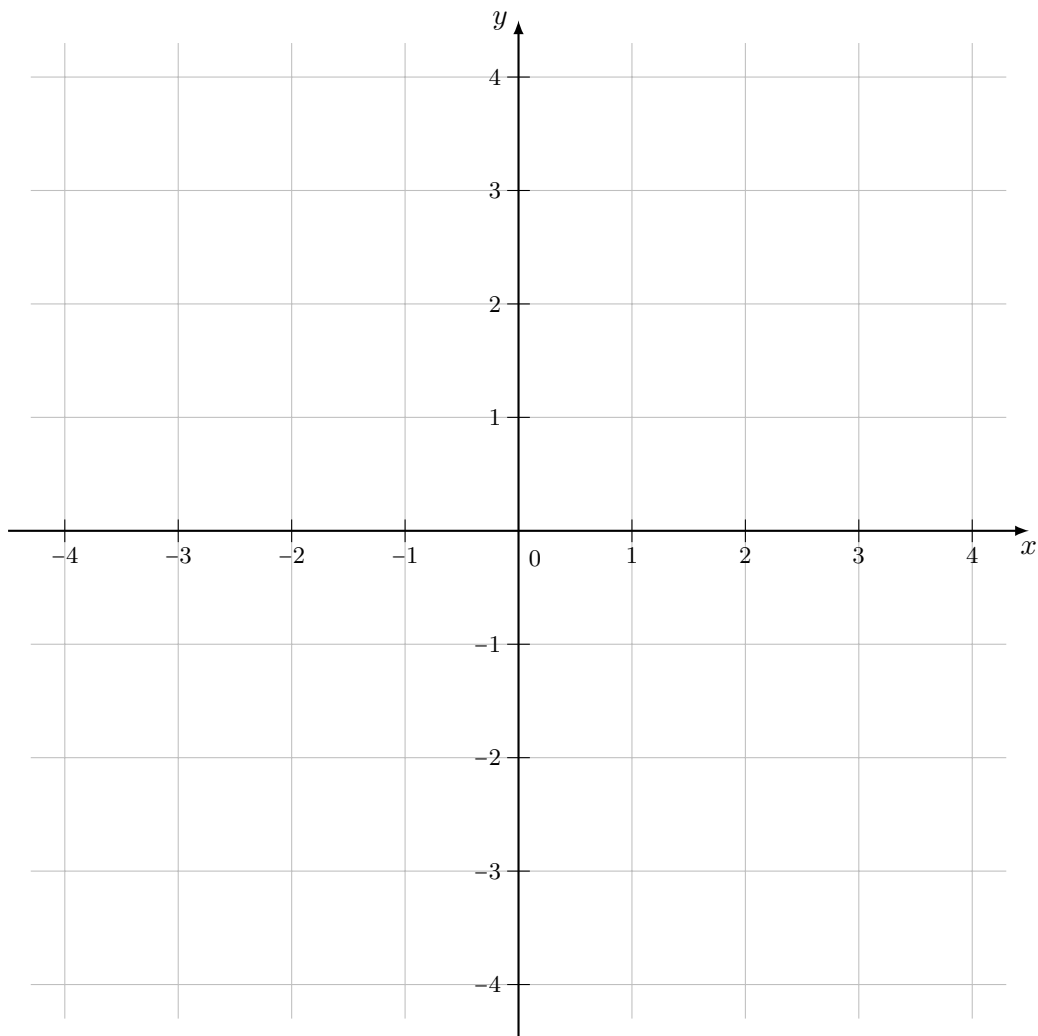
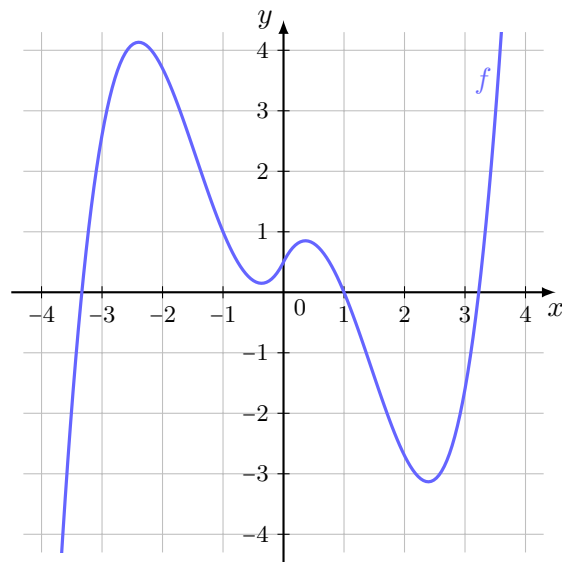
- (a) (2 Punkte) Alle Stellen, die Steigung gleich 0 haben.
- (b) (2.5 Punkte) Alle Bereiche, die **positive** resp. **negative** Steigung haben mit unterschiedlicher Farbe.
- (c) (1.5 Punkte) Alle Stellen im Intervall $[-2.5, 2.5]$, an denen die Steigung betragsmässig am grössten ist.



Aufgabe 9

3 Punkte

Skizziere ins leere Koordinatensystem den Graphen der Ableitungsfunktion der gegebenen Funktion f möglichst exakt.

**Aufgabe 10****4 Punkte**

Berechne die allgemeine Ableitungsfunktion der Funktion $f : y = x^2 + x$, in dem du den Differentialquotient an der Stelle x_0 bestimmst.

Aufgabe 11**4 Punkte**

Berechne die allgemeine Ableitungsfunktion der Funktion $f : y = 2x^2 + 4$, in

dem du den Differentialquotient an einer beliebigen Stelle x_0 bestimmst.

Aufgabe 12**6 Punkte**

Bestimme die Ableitungsfunktion f' für folgende Funktionen.

(a) $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 6x$

(b) $f(x) = \frac{-2}{x^3} + x^3$

(c) $f(x) = x^2(x^2 - 3x + 1)$

Aufgabe 13**6 Punkte**

Bestimme die Ableitungsfunktion f' für die folgenden Funktionen.

(a) $f(x) = \frac{2}{3}x^6 - 2x^3 + x^2 + 5$

(b) $f(x) = \frac{-2}{x^4} + \frac{1}{3}x^3$

(c) $f(x) = 2x(x^4 + 3x^3 + 3)$

Aufgabe 14**6 Punkte**

Berechne die erste Ableitungsfunktion schrittweise von Hand, in dem du bei jeder Umformung deutlich machst, welche Regel (SR = Summenregel, FR = Faktorregel, PR = Potenzregel, AK = Ableitung einer Konstanten) verwendet wird.

(a) (2 Punkte) $f(x) = x^7 - 5.7x^2 + 1$

(b) (2 Punkte) $g(x) = \frac{x^4 + \sqrt{2}}{3}$

(c) (2 Punkte) $h(x) = \frac{1}{5}x^5 + 2x^4 - \sqrt[3]{x}$

Aufgabe 15**2 Punkte**

Skizziere einen streng monoton wachsenden und rechtsgekrümmten Ausschnitt eines Graphen. Argumentiere danach, wie über dem hier betrachteten Intervall die erste und zweite Ableitung aussehen müssen.

Aufgabe 16**2 Punkte**

Nimm zur folgenden Aussage Stellung und beurteile, was an der Aussage wahr ist oder falsch.

«Ist $f(x) = x^7$, so ist die 7. Ableitung dieser Funktion nach x gleich 0.»

Aufgabe 17**2 Punkte**

Nimm zur folgenden Aussage Stellung und beurteile, was an der Aussage wahr ist oder falsch.

«Ist $p(x) = a \cdot x^2 + b \cdot x + c$ eine beliebige quadratische Funktion, so findet man die x-Koordinate des Scheitels mit der Formel $x = -\frac{b}{2a}$.»

3 Tangenten und Normalen

Aufgabe 18

2 Punkte

Jemand formuliert sehr ungenau:

«Die 1. Ableitung einer Funktion ist die Tangente.»

Erläutere, was daran falsch und formuliere einen korrekten Merksatz.

Aufgabe 19

4 Punkte

Gegeben ist die Funktion $f(x) = \frac{-1}{2}x^2 - 4x$. Bestimme die Gleichungen der Tangente t und der Normalen n im Punkt $x_0 = 6$.

Aufgabe 20

4 Punkte

In welchem Punkt P der Parabel mit der Gleichung $f : y = 2x^2 - 8x$ ist die Kurventangente parallel zur Gerade $g : y = 4x$?

Aufgabe 21

4 Punkte

Für welchen Wert des Parameters $a \in \mathbb{R}$ berührt der Graph der Funktion $f(x) = \frac{1}{2}x^3 + ax^2 + 32x - 48$ an der Stelle $x_0 = 4$ die x-Achse?

Aufgabe 22

4 Punkte

Unter welchem spitzen Winkel schneiden sich die Graphen der beiden Funktionen $f(x) = \frac{1}{2}x^2$ und $g(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2x + 6$?

Aufgabe 23

4 Punkte

Unter welchem spitzen Winkel schneiden sich die Graphen der beiden Funktionen $f(x) = \frac{2}{x^3}$ und $g(x) = 2x^3$?

Aufgabe 24

6 Punkte

Betrachten wir die folgende Funktion $f(x) = x^5 - 3x^4 + 5x^2 + 2$.

- (4 Punkte) Finde die Gleichung der Normalen an den Graphen von f im Punkt $P(1 \mid y)$.
- (2 Punkte) Unter welchem spitzen Winkel schneidet die Normale die x -Achse?

Aufgabe 25

4 Punkte

Durch eine Explosion wird ein Stein vertikal nach oben geschleudert. Er erreicht nach t Sekunden die Höhe $h(t) = 40t - 4t^2$ (in Metern).

- (2 Punkte) Nach wie vielen Sekunden und welche maximale Höhe erreicht der Stein?
- (2 Punkte) Welche Geschwindigkeit hat der Stein auf einer Höhe von 60 m über Boden während des Anstiegs und auf der gleichen Höhe während des Falls?

Aufgabe 26

4 Punkte

Sei $g(x) = x$. Bestimme die Koeffizienten b und c so, dass der Graph von g Tangente an den Graphen von $f(x) = x^2 + bx + c$ im Punkt $P(1 \mid 1)$ ist.

4 Höhere Ableitungen und spezielle Punkte

Aufgabe 27

4 Punkte

Betrachte die Funktion $f(x) = x^5 - x$. Weise nach, dass die Funktion f ein Maximum an der Stelle $x = -\sqrt[4]{0.2}$ und ein Minimum an der Stelle $x = \sqrt[4]{0.2}$ hat.

Aufgabe 28

2 Punkte

Erkläre einem Laien in eigenen Worten die Begriffe «konvex» und «konkav». Mache dazu eine Skizze.

Aufgabe 29

4 Punkte

Sei die Funktion $f(x) = x^5 - x$ gegeben. Weise nach, dass der Graph von f im Intervall $]-\infty, 0]$ rechtsgekrümmt und im Intervall $[0, \infty[$ linksgekrümmt ist.

Aufgabe 30

4 Punkte

Betrachte die Funktion $f(x) = \frac{1}{12}x^4 - \frac{5}{6}x^3 + 2x^2$. Weise nach, dass die Funktion f genau zwei Wendepunkte an den Stellen $x = 1$ und $x = 4$ hat.

Aufgabe 31

4 Punkte

Betrachte die Funktion $f(x) = x^3 - 6x^2 + 12x - 7$. Zeige, dass diese Funktion einen Sattelpunkt an der Stelle $x = 2$ hat.

Aufgabe 32

6 Punkte

Untersuche die folgende Funktion

$$f(x) = x^3 - 3x^2 - 10x$$

und führe eine vollständige Kurvendiskussion durch.

Aufgabe 33

6 Punkte

Untersuche die folgende Funktion

$$f(x) = \frac{1}{3}(x^4 - 8x^3 + 18x^2).$$

und führe eine vollständige Kurvendiskussion durch.

Aufgabe 34

6 Punkte

Untersuche die folgende Funktion

$$f(x) = \frac{1}{4}x^5 - x^3 + x.$$

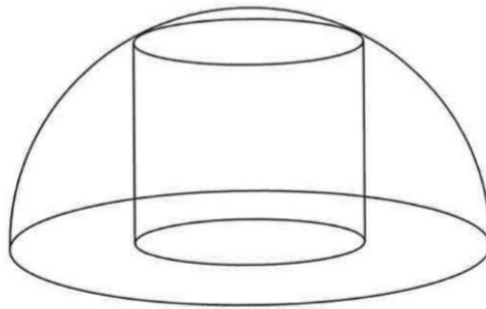
und führe eine vollständige Kurvendiskussion durch.

5 Extremalwertprobleme

Aufgabe 35

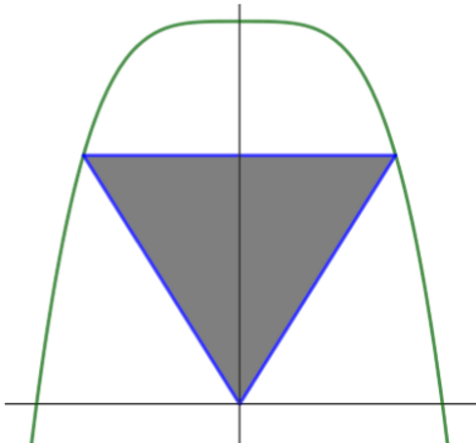
4 Punkte

Einer Halbkugel mit Radius $R = 5$ soll ein stehender Zylinder mit maximalen Volumen eingeschrieben werden. Welche Abmessungen muss dieser Zylinder haben? Das Maximum muss **nicht** überprüft werden.



Aufgabe 36

4 Punkte



In der Figur siehst du den Graphen von

$$f(x) = -\frac{1}{4}x^4 + 20$$

Bestimme den maximalen Flächeninhalt des grau unterlegten Dreiecks, dessen eine Ecke im Ursprung liegt und die anderen Ecken auf dem Graphen liegen.

6 Funktionsgleichung bestimmen

Aufgabe 37

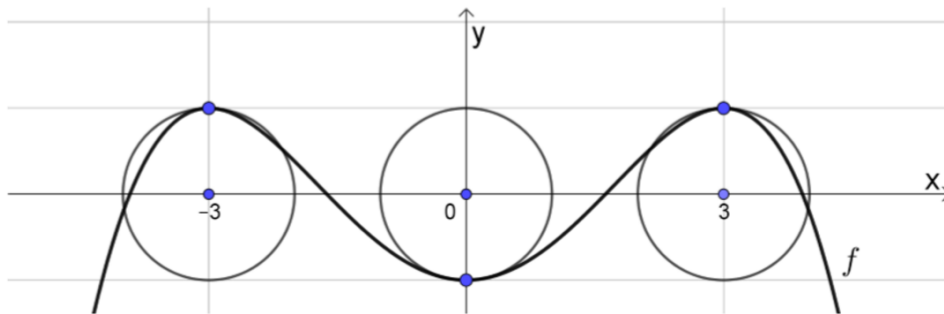
4 Punkte

Eine zur y -Achse symmetrische Polynomfunktion 4. Grades geht durch den Punkt $P(-1 | 9)$ und besitzt beim Punkt $Q(2 | 3)$ die Steigung $m = 4$. Wie lautet die Funktionsgleichung?

Aufgabe 38

4 Punkte

Die Figur zeigt drei Kreise mit Radius $r = 1$ und den Graphen eines Polynoms 4. Grades. Bestimme die Funktionsgleichung des Polynoms f .



7 Weitere Ableitungsregeln

Aufgabe 39

3 Punkte

Gegeben ist eine beliebige Funktion $f(x)$ und eine reelle Zahl $z \in \mathbb{R}$. Begründe mit Hilfe der Ableitungsregeln, welche der folgenden Gleichungen korrekt sind.

- (a) (1 Punkt) $\frac{d}{dx}(z \cdot f(x)) = z \cdot \left(\frac{d}{dx}f(x)\right) + f(x) \cdot \left(\frac{d}{dx}z\right)$
- (b) (1 Punkt) $\frac{d}{dx}(z \cdot f(x)) = \left(\frac{d}{dx}z\right) \cdot \left(\frac{d}{dx}f(x)\right)$
- (c) (1 Punkt) $\frac{d}{dx}(z \cdot f(x)) = z \cdot \left(\frac{d}{dx}f(x)\right)$

Aufgabe 40

8 Punkte

Bestimme die erste Ableitung der folgenden Funktionen schrittweise von Hand. Gib in deinem Lösungsweg an, welche der folgenden Ableitungsregeln (PR = Produktregel, QR = Quotientenregel, KR = Kettenregel) verwendet wird. Die Resultate müssen **nicht** vereinfacht werden.

- (a) (2 Punkte) $f(x) = (4x^2 - 3x + 2) \cdot (x^5 + 3x^3)$
- (b) (2 Punkte) $f(x) = \frac{2x^2 + 3}{4x - 2 + e^x}$
- (c) (2 Punkte) $f(x) = e^{\frac{1}{2}x^2 + 6x - 1}$
- (d) (2 Punkte) $f(x) = \sqrt{\frac{2(x^6 - x^3)}{x^2}}$

Aufgabe 41

8 Punkte

Bestimme die erste Ableitung der folgenden Funktionen schrittweise von Hand. Gib in deinem Lösungsweg an, welche der folgenden Ableitungsregeln (PR = Produktregel, QR = Quotientenregel, KR = Kettenregel) verwendet wird. Die Resultate müssen **nicht** vereinfacht werden.

- (a) (2 Punkte) $f(x) = p \cdot \sin(x) - \cos(p \cdot x)$
- (b) (2 Punkte) $f(x) = \frac{4x - 2 + \ln(x)}{2x^2 + e^x}$
- (c) (2 Punkte) $f(x) = e^{\frac{x^2 + 3x - 1}{2}}$
- (d) (2 Punkte) $f(x) = \sqrt{\frac{2(x^6 - x^3)}{x^2}}$

Aufgabe 42

6 Punkte

Bestimme die erste Ableitung der folgenden Funktionen schrittweise von Hand. Gib in deinem Lösungsweg an, welche der folgenden Ableitungsregeln (PR = Produktregel, QR = Quotientenregel) verwendet wird. Die Resultate müssen **nicht** vereinfacht werden.

- (a) (2 Punkte) $f(x) = 6(x^2 + 3x) \cdot \sin(x) - \cos(x)$

- (b) (2 Punkte) $g(x) = \frac{x^3 - 1}{x^3 + 2}$
- (c) (2 Punkte) $h(x) = \frac{x^2 \cdot \sqrt[3]{x}}{3x - 6}$

Aufgabe 43**7 Punkte**

Betrachten wir die folgende Funktion $f(x) = \frac{1}{2x+1}$.

- (a) (1 Punkt) Was ist der maximale Definitionsbereich dieser Funktion?
- (b) (2 Punkte) Finde die Gleichung der Tangente an den Graphen von f im Punkt $P(0 \mid y_P)$.
- (c) (2 Punkte) Unter welchem spitzen Winkel schneidet die Tangente die y -Achse?
- (d) (2 Punkte) Finde die Gleichung der Normale an den Funktionsgraphen im Punkt $Q(3 \mid y_Q)$.

Aufgabe 44**5 Punkte**

Berechne a so, dass die Kurve $f(x) = \frac{a \cdot x + 4}{x^3}$ an der Stelle $x_0 = 2$ ein Extremum besitzt. Die Art des Extremum muss **nicht** bestimmt werden.

Aufgabe 45**5 Punkte**

Berechne a so, dass die Kurve $f(x) = \frac{a \cdot x^2 + 4x - 6}{x^3}$ an der Stelle $x_0 = 2$ ein Extremum besitzt. Die Art des Extremum muss **nicht** bestimmt werden.

Aufgabe 46**5 Punkte**

Berechne a so, dass die Kurve $f(x) = (x^2 - a \cdot x) \cdot \sqrt{x}$ an der Stelle $x_0 = -3$ ein Extremum besitzt. Die Art des Extremum muss **nicht** bestimmt werden.

Aufgabe 47**3 Punkte**

Gegeben ist die Funktion $f(x) = \frac{x}{x^2 - 3x}$. Bestimme die Gleichung der Normalen an den Graphen im Punkt $P(1 \mid y_p)$.

Aufgabe 48**4 Punkte**

Gegeben ist die Funktion $f(x) = x + \frac{1}{1+x}$. Finde alle Hoch und Tiefpunkte der Funktionsgraphen.

Aufgabe 49**6 Punkte**

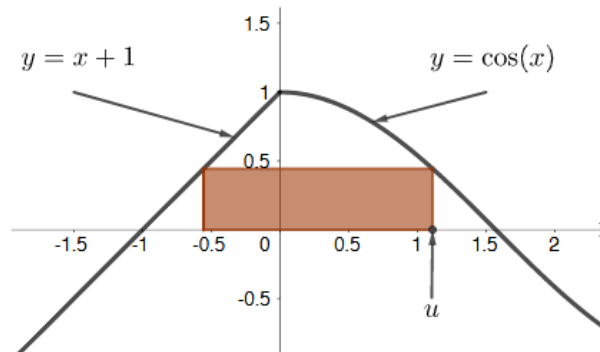
- (a) (3 Punkte) Betrachte die Funktion $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2$. Notiere die ersten drei Ableitungen dieser Funktion.
- (b) (3 Punkte) Wie viele Extrema besitzt eine Polynomfunktion mit Grad 10 höchstens? Begründe.

Aufgabe 50**4 Punkte**

Gegeben ist die Funktion $f(x) = \frac{3}{2 \cdot (x+1)^2}$. Für welchen Punkt des Graphen gilt, dass die Tangente an den Graphen durch den Nullpunkt $(0 \mid 0)$ führt?

Aufgabe 51**4 Punkte**

Betrachten Sie die beiden abgebildeten Graphenabschnitte. In der Abbildung ist angegeben, um welche Funktionen es sich dabei handelt. Jemand wählt eine beliebige Stelle u im Intervall $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ und zeichnet ein Rechteck wie in der Abbildung ein. Für welches u aus diesem Intervall wird der Flächeninhalt des Rechteckes maximal sein?

**Aufgabe 52****2 Punkte**

Entscheide in der Tabelle unten, ob die Aussagen wahr oder falsch sind. Die Antworten müssen nicht begründet werden.

Bewertung: Für 0 – 2 korrekte Antworten gibt es keine Punkte; 3 korrekte Antworten 1 Punkt und falls alle Antworten korrekt sind, gibt es 2 Punkte.

	wahr	falsch
Hat eine Funktion eine Definitionslücke, so kann die Funktion an dieser Stelle nicht stetig sein.		
Die Steigung einer linearen Funktion ist identisch mit dem Differenzenquotienten.		
Durch den Grenzwert im Differentialquotienten kann die durchschnittliche Steigung der Funktion genauer wie im Differenzenquotienten berechnet werden.		
Jede beliebige Funktion besitzt eine Ableitung, die die Steigung an dieser Stelle beschreibt.		